Víceelektronové atomy

Anomální Zeemanův jev

Normální Zeemanův jev – rozštěpení na tři čáry
Anomální – 2, 4, 6 i více čar
Elektron má vlastní, vnitřní moment hybnosti, tzv. **spin** a s ním spojený magnetický dipólový magnetický moment.
? Rotující kulička? Ne, neexistuje klasický ekvivalent.

$$\hat{S}^2\psi = \hbar^2 s(s+1)\psi$$

$$\hat{S}_z\psi = m_s\hbar$$

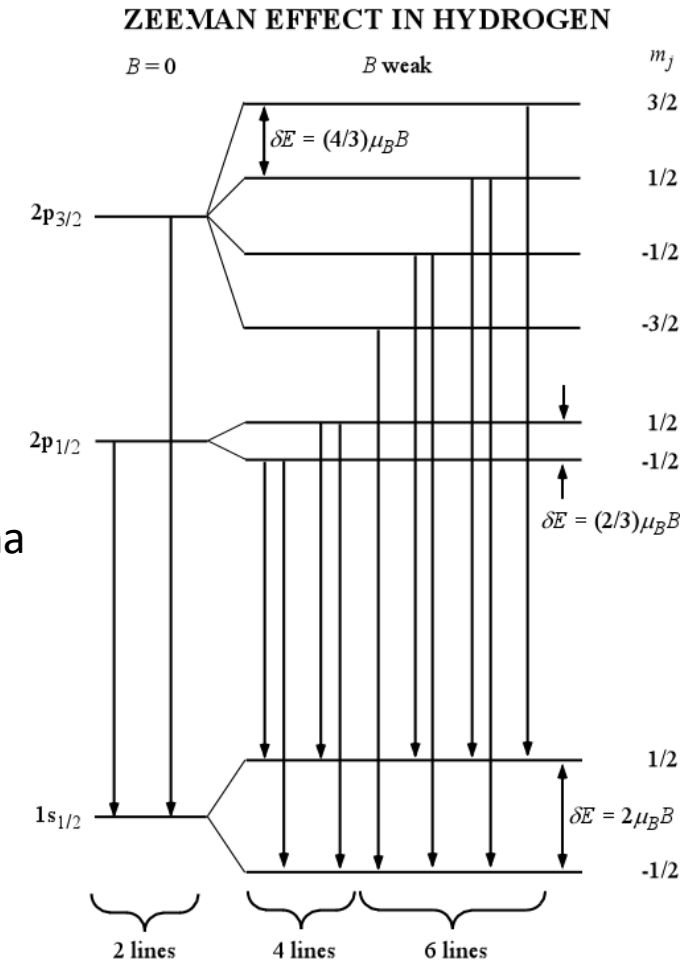
$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m_e}\vec{L}$$

$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m_e}\vec{S}$$

$$\mu_{s_z} = m\frac{e\hbar}{2m_e}$$

U vnitřního Zeemanova jevu pozorováno štěpení na 2 hladiny, odtud $s = \frac{1}{2}$

$$m_s = \pm\frac{1}{2}$$



Vnitřní Zeemanův jev, spinorbitální interakce

Magnetické pole vzniklé v důsledku „obíhání“ elektronu kolem jádra interaguje se spinovým magnetickým dipólovým momentem.

$$V_{mag} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B \cos\vartheta$$

$$\mu_{s_z} = m\frac{e\hbar}{2\mu_{red}} \Rightarrow V_{mag} = m\frac{e\hbar}{2\mu_{red}} B$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2r} = \frac{\mu_0 f e}{2r}$$

Důsledkem je štěpení na **dvě** hladiny (s výjimkou ***s*** stavů, viz níže sčítání momentů hybnosti).

zde μ_{red} je redukovaná hmotnost a μ_0 permeabilita vakua

B – magnetické pole indukované protonem „obíhajícím“ kolem elektronu (bráno z pohledu elektronu)

V Bohrově atomu je frekvence obíhání elektronu $f \approx 7x10^{15}$ Hz, $r \approx 5x10^{-11}$ m, odtud velikost magnetického pole $B \approx 14$ T, což dává posun o cca 0,2 nm. Např. sodíkový dublet $\lambda(D_1) = 589{,}0$ nm, $\lambda(D_2) = 589{,}6$ nm, první čára v Balmerově sérii je dublet s $\Delta\lambda = 0{,}14$ nm.

Sčítání momentů hybnosti

Celkový moment hybnosti elektronu

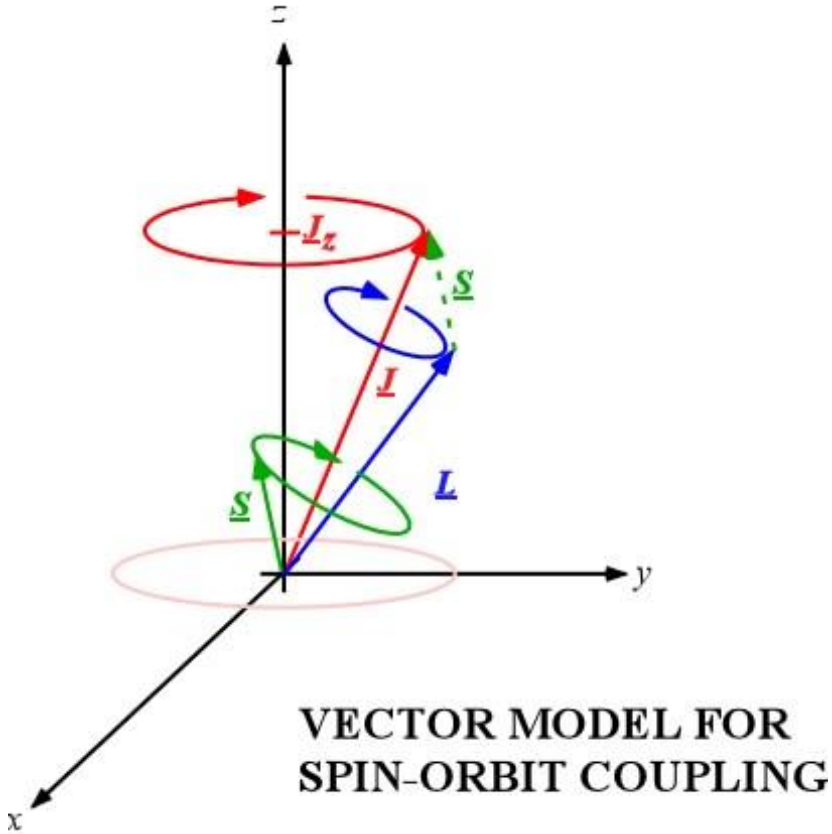
$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

$$\hat{J}^2\psi = j(j+1)\hbar^2\psi$$

$$\hat{J}_z\psi = m_j\hbar\psi$$

$$j = l - s, l + s$$

$$m_j = m_l \pm m_s$$



je-li $l = 1 \Rightarrow j = \frac{3}{2}, \left(m_j = -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right)$

nebo $j = \frac{1}{2}, \left(m = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$

je-li $l = 0 \Rightarrow j = \frac{1}{2}$

Vzorec jemné struktury

Přesné výpočty pomocí Diracovy rovnice (započtení spinu a relativistických efektů) dávají

$$T_{nj} = \frac{RZ^2}{n^2} + \frac{\alpha^2 RZ^4}{n^3}\left(\frac{1}{j+\frac{1}{2}} - \frac{3}{4n}\right)$$

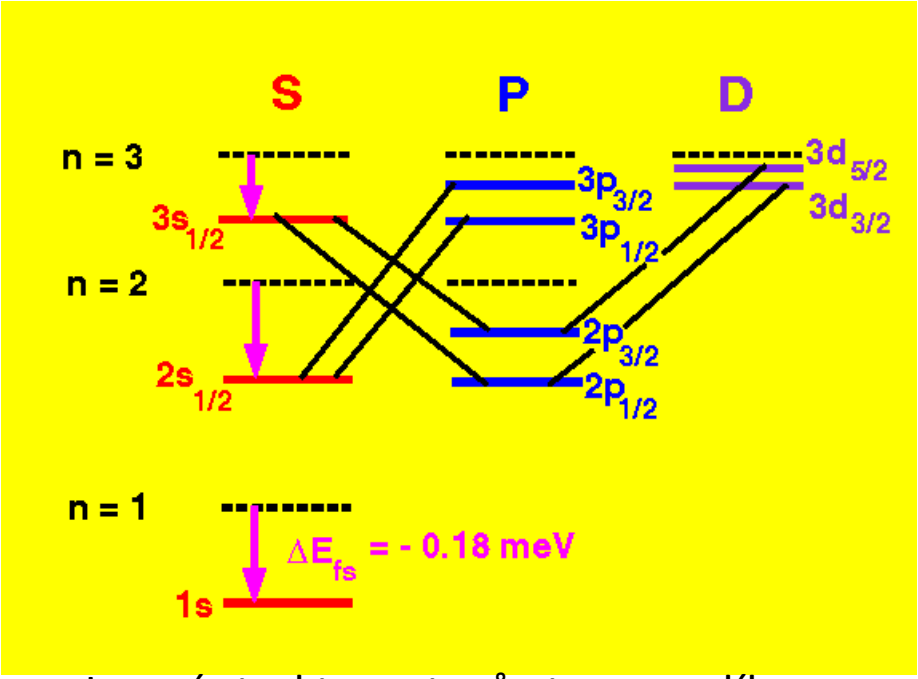
T_{nj} – term, Ze náboj jádra, R – Rydbergova konstanta

$$H = H_0 + H_s + H_r$$

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c} \approx \frac{1}{137}$$

konstanta jemné struktury

pro $l = 1,2,3,\ldots$ nabývá j dvou hodnot, proto vzniká dublet
pro $l = 0$ nabývá jedinou hodnotu $j = ½$, dochází pouze k posunu hladiny



Jemná struktura stavů atomu vodíku

Princip nerozlišitelnosti

Všechny elektrony mají stejný náboj, klidovou hmotnost i spin. Nelze je odlišit jeden od druhého, nelze jej označit.

Princip nerozlišitelnosti:

Máme-li v systému dva elektrony, potom jejich výměna v tomto systému nevytváří systém nový; původní i výměnou získaný systém jsou totožné.

$$\psi\left(x, y, z, s_z\right) \equiv \psi\left(\eta\right)$$ elektron lze popsat polohou a projekcí spinu

$$\psi\left(\eta_1, \eta_2\right) \quad \eta_1 \text{€} \quad \eta_2 \quad \psi\left(\eta_2, \eta_1\right)$$ vlnová funkce dvou elektronů před a po výměně postavení

$$\left|\psi\left(\eta_1, \eta_2\right)\right|^2 = \left|\psi\left(\eta_2, \eta_1\right)\right|^2$$ musí platit kvůli principu nerozlišitelnosti

pro řešení Schrödingerovy rovnice pak musí platit:

$$\psi\left(\eta_1, \eta_2\right) = \psi\left(\eta_2, \eta_1\right)$$

nebo

$$\psi\left(\eta_1, \eta_2\right) = -\psi\left(\eta_2, \eta_1\right)$$

η je množina postihující všechny stupně volnosti částice. Mohou to být tři souřadnice a projekce spinu, nebo tři kvantová čísla + projekce spinu.

Pauliho vylučovací princip

Žádné dva elektrony v atomu nemohou existovat ve stejném kvantovém stavu.

Toto obecně platí pro jakékoliv identické fermiony ve vázaném stavu.

Fermiony jsou částice s poločíselným spinem, tj. $s = n + \frac{1}{2},\ n = 0,1,2,\mathrm{K}$

Jejich chování se podřizuje statistickému Fermi – Diracovu rozdělení a jsou popsány antisymetrickou vlnovou funkcí:

$$\psi_A = \psi(1,2) = -\psi(2,1)$$

Když zanedbáme vzájemnou interakci, lze pro systém 2 elektronů v atomu psát:

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2$$

$$\hat{H}_i = \frac{\hat{p}_i^2}{2m_e} - \hat{V}_{el}(i), i = 1,2$$

$$\hat{H}\psi = E\psi,\ E = E_a + E_b$$

$$\hat{H}_a\psi_a = E_a\psi_a,\ \hat{H}_b\psi_b = E_b\psi_b$$

$$\psi(1,2) = \psi_a(1)\psi_b(2)$$

$$\psi(2,1) = \psi_a(2)\psi_b(1)$$

$$\cancel{\psi_S = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_a(1)\psi_b(2) + \psi_a(2)\psi_b(1)\right]}$$

$$\psi_A = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_a(1)\psi_b(2) - \psi_a(2)\psi_b(1)\right]$$

Pro bosony Pauliho vylučovací princip neplatí!
Podléhají Bose – Einsteinovu rozdělení. Jejich spin je celočíselný, tj. $s = 0, 1, 2, \ldots$
Patří mezi ně fotony ($s = 1$), deuteron ($s = 1$), α částice, atom He apod.

$$\psi_S = \psi(1,2) = \psi(2,1)$$

Fermiony jsou např. proton, elektron, neutron,…

Elektronové konfigurace

Elektrony naplňují energetické stavy postupně tak, aby vytvořily soustavu s nejnižší možnou energií a nenarušily Pauliho princip.

Jednoelektronová aproximace – pohyb každého elektronu atomu jako pohyb nezávislé částice v centrálním poli, která přímo neinteraguje s ostatními elektrony.

$$\psi(1,2,\ldots,Z) = \psi(1)\psi(2)\ldots\psi(Z)$$

$$E = E(1) + E(2) + \ldots + E(Z)$$

Atomová ***slupka*** – skupina elektronů, která má stejné n. Elektrony ve slupce mají přibližně stejnou energii a jejich střední vzdálenost od jádra je přibližně stejná.

n	1	2	3	4	5	6	7
slupka	K	L	M	N	O	P	Q

V dané slupce roste energie elektronu s rostoucím l, zvětšuje se vzdálenost od jádra. Elektrony se stejným l a stejným n tvoří ***podslupku***

l	0	1	2	3	4	5
symbol	s	p	d	f	g	h

Notace: nl^i,

např. $1s^1$, v podslupce s ($l = 0$), slupky K ($n = 1$) se nachází 1 elektron
$3d^5$, v podslupce d ($l = 2$) slupky M ($n = 3$) se nachází 5 elektronů

Pořadí v němž jsou podslupky obsazovány se řídí následujícími pravidly:

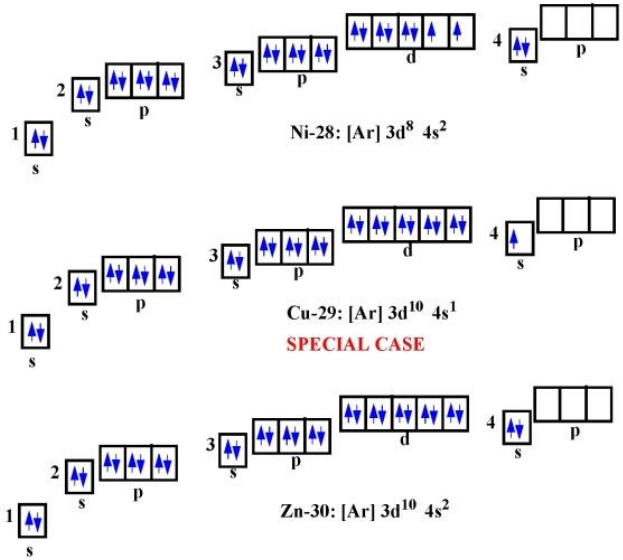
1. Orbitaly jsou naplňovány v pořadí stoupajícího $n+l$
2. Pokud je $n+l$ stejné, jde se od nejnižšího n k vyššímu

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 6d, 5f

Počet elektronů ve slupce $N_n = 2n^2$

Počet elektronů v podslupce $N_l = 2(2l+1)$

existují „výjimky“

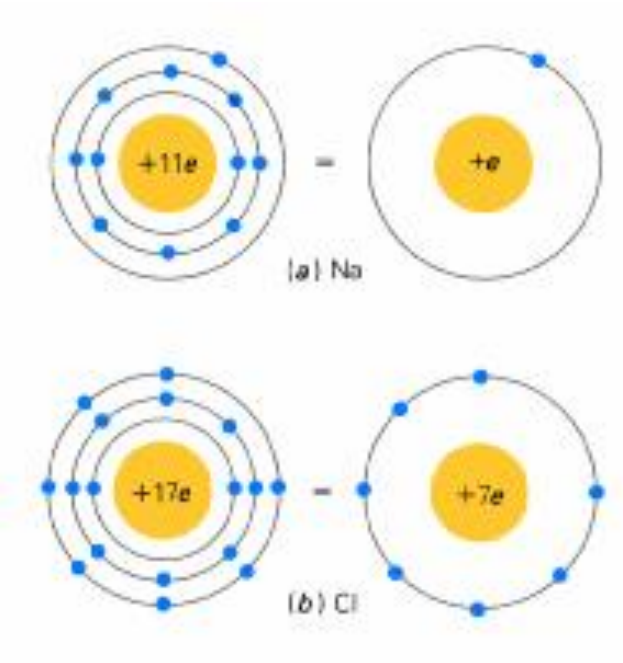


Periodická soustava prvků

Periodický zákon:
Chemické vlastnosti prvků se zákonitě (periodicky) opakují s rostoucím atomovým číslem. (D.I. Mendělejev)

Sloupce – skupiny
Řádky – periody

Nositeli periodicky se opakujících vlastností prvků jsou ***valenční elektrony***, obsazující od jádra nejvzdálenější slupku, tzv. ***valenční slupku***. Nachází se vždy nad systémem uzavřených podslupek typu $n's + n'p$, kde $n' < n$ valenční.
Inertní prvky mají obsazené valenční podslupky s a p, celkový moment hybnosti elektronů v uzavřené podslupce je roven 0 a rozdělení efektivního náboje v nižších podslupkách je symetrické. Tyto prvky jsou chemicky pasivní.



$Z_{eff} \approx 1$

1. hlavní skupina, H a alkalické kovy elektron často ztrácejí, neboť je slaběji vázán.

$Z_{eff} \approx 7$

7. hlavní skupina, halogeny, elektrony silně přitahovány, snaha doplnit do 8

Přechodové prvky – podslupky d a f s nižšími *n* než valenční slupka. Rozdíl energií mezi 3d a 4s malý, mohou putovat a měnit valenci prvku.
Aktinidy (5f 6d)a lanthanidy (4f 5d) – chemické vlastnosti velmi blízké, složitá chemická separace.

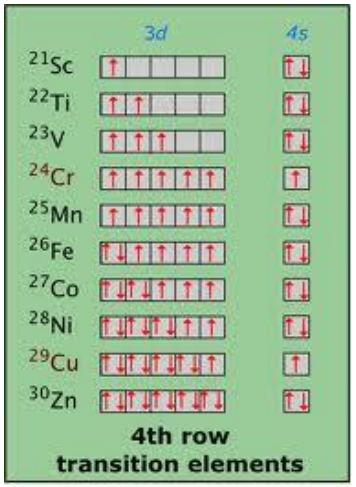
protonové číslo	8	relativní atomová hmotnost
český název	Kyslík	
značka prvku	O	elektronegativita
	$2s^2 2p^4$	struktura elektronového obalu

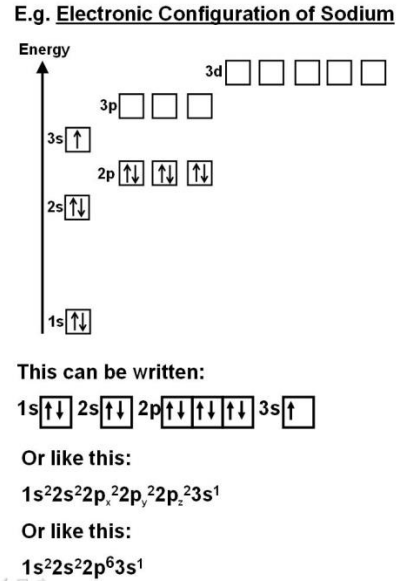
1 1,01 Vodík H 2,20 $1s^1$																	2 4,00 Helium He $1s^2$
3 6,941+ Lithium Li 0,97 $2s^1$	4 9,01 Beryllium Be 1,47 $2s^2$											5 15,99 Bór B 2 $2s^2 2p^1$	6 15,99 Uhlík C 2,5 $2s^2 2p^2$	7 15,99 Dusík N 3,1 $2s^2 2p^3$	8 15,99 Kyslík O 3,5 $2s^2 2p^4$	9 19,00 Fluor F 4,1 $2s^2 2p^5$	10 20,18 Neon Ne $2s^2 2p^6$
11 2,99 Sodík Na 1,01 $3s^1$	12 24,31 Hořčík Mg 1,23 $3S^2$											13 32,06 Hliník Al 1,5 $3s^2 3p^1$	14 32,06 Křemík Si 1,7 $3s^2 3p^2$	15 32,06 Fosfor P 2,1 $3s^2 3p^3$	16 32,06 Síra S 2,4 $3s^2 3p^4$	17 35,45 Chlor Cl 2,8 $3s^2 3p^5$	18 39,95 Argon Ar $3s^2 3p^6$
19 39,10 Draslík K 0,91 $4s^1$	20 40,08 Vápník Ca 1,04 $4s^2$	21 44,96 Skandium Sc 1,20 $3d^1 4s^2$	22 47,88+ Titan Ti 1,32 $3d^2 4s^2$	23 50,94 Vanad V 1,45 $3d^3 4s^2$	24 52,00 Chrom Cr 1,56 $3d^5 4s^1$	25 54,94 Mangan Mn 1,6 $3d^5 4s^2$	26 55,85 Železo Fe 1,64 $3d^6 4s^2$	27 58,93 Kobalt Co 1,7 $3d^7 4s^2$	28 58,69 Nikl Ni 1,75 $3d^8 4s^2$	29 63,55 Měď Cu 7,75 $3d^{10} 4s^1$	30 65,39+ Zinek Zn 1,66 $3d^{10} 4s^2$	31 69,72 Gallium Ga 1,82 $3d^{10} 4s^2 4p^1$	32 72,61 Germanium Ge 2,02 $3d^{10} 4s^2 4p^2$	33 74,92 Arsen As 2,2 $3d^{10} 4s^2 4p^3$	34 78,96 Selen Se 2,5 $3d^{10} 4s^2 4p^4$	35 79,90 Brom Br 2,7 $3d^{10} 4s^2 4p^5$	36 83,80 Krypton Kr $3d^{10} 4s^2 4p^6$
37 85,47 Rubidium Rb 0,98 $5s^1$	38 87,62 Stroncium Sr 0,99 $5s^2$	39 88,91 Yttrium Y 1,11 $4d^1 5s^2$	40 91,224+ Zirconium Zr 1,22 $4d^2 5s^2$	41 92,91 Niob Nb 1,23 $4d^4 5s^1$	42 95,94 Molybden Mo 1,3 4d55s1	43 97,91 Technecium Te 1,36 $4d^6 5s^1$	44 101,07 Ruthenium Ru 1,42 $4d^7 5s^1$	45 102,91 Rhodium Rh 1,45 $4d^8 5s^1$	46 106,42 Palladium Pd 1,35 $4d^{10} 5s^0$	47 107,87 Stříbro Ag 1,42 $4d^{10} 5s^1$	48 112,41 Kadmium Cd 1,6 $4d^{10} 5s^2$	49 114,82 Indium In 1,49 $4d^{10} 5s^2 5p^1$	50 118,71 Cín Sn 1,72 $4d^{10} 5s^2 5p^2$	51 121,75+ Antimon Sb 1,82 $4d^{10} 5s^2 5p^3$	52 127,60 Tellur Te 2 $4d^{10} 5s^2 5p^4$	53 126,90 Iod I 2,2 $4d^{10} 5s^2 5p^5$	54 131,29 Xenon Xe $4d^{10} 5s^2 5p^6$
55 132,91 Cesium Cs 0,86 $6s^1$	56 17,33 Baryum Ba 0,97 $6s^2$	57 138,91 Lanthan La 1,08 $5d^1 6s^2$	72 178,49+ Hafnium Hf 1,23 $4f^{14} 5d^2 6s^2$	73 18,95 Tantal Ta 1,33 $4f^{14} 5d^3 6s^2$	74 193,85+ Wolfram W 1,4 $4f^{14} 5d^4 6s^2$	75 186,21 Rhenium Re 1,46 $4f^{14} 5d^5 6s^2$	76 190,20 Osmium Os 1,52 $4f^{14} 5d^6 6s^2$	77 192,22 Iridium Ir 1,55 $4f^{14} 5d^8 6s^2$	78 195,08 Platina Pt 1,44 $4f^{14} 5d^9 6s^1$	79 196,97 Zlato Au 1,42 $4f^{14} 5d^{10} 6s^1$	80 200,59 Rtuť Hg 1,44 $4f^{14} 5d^{10} 6s^2$	81 204,38 Thallium Tl 1,4 $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^1$	82 207,20 Olovo Pb 1,55 $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^2$	83 208,98 Bismut Bi 1,67 $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^3$	84 208,98 Polonium Po 1,8 $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^4$	85 210,00 Astat At 1,9 $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^5$	86 222,00 Radon Rn $4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^6$
87 223,00 Francium Fr 0,86 $7s^1$	88 226,03 Radium Ra 0,97 $7s^2$	89 227,00 Aktinium Ac 1,0 $6d^1 7s^2$	104 Kurčatovium Ku	105 Hahnium Ha	106 Unh	107 Uns	106 Uno	107 Une									

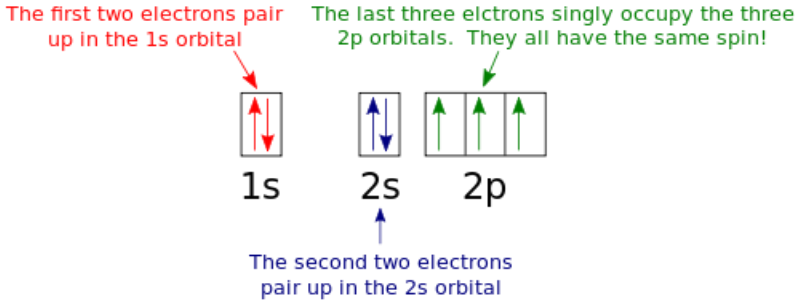
58 140,12 Cer Ce 1,1 $4f^2 5d^0 6s^2$	59 140,91 Praseodym Pr 1,1 $4f^3 5d^0 6s^2$	60 144,24 Neodym Nd 1,1 $4f^4 5d^0 6s^2$	61 145,00 Promethium Pm 1,1 $4f^5 5d^0 6s^2$	62 150,36 Samarium Sm 1,1 $4f^6 5d^0 6s^2$	63 151,96 Europium Eu 1 $4f^7 5d^0 6s^2$	64 157,25 Gadolinium Gd 1,1 $4f^8 5d^0 6s^2$	65 158,93 Terbium Tb 1,1 $4f^9 5d^0 6s^2$	66 162,50 Dysprosium Dy 1,1 $4f^{10} 5d^0 6s^2$	67 164,93 Holmium Ho 1,1 $4f^{11} 5d^0 6s^2$	68 167,26 Erbium Er 1,1 $4f^{12} 5d^0 6s^2$	69 168,93 Thulium Tm 1,1 $4f^{13} 5d^0 6s^2$	70 173,04 Ytterbium Yb 1,1 $4f^{14} 5d^0 6s^2$	71 174,97 Lutecium Lu 1,1 $4f^{14} 5d^1 6s^2$
90 232,04 Thorium Th 1,1 $5f^2 6d^0 7s^2$	91 231,04 Protaktinium Pa 1,1 $5f^3 6d^0 7s^2$	92 238,03 Uran U 1,2 $5f^4 6d^0 7s^2$	93 237,05 Neptunium Np 1,2 $5f^5 6d^0 7s^2$	94 244,00 Plutonium Pu 1,2 $5f^6 6d^0 7s^2$	95 243,00 Americium Am 1,2 $5f^7 6d^0 7s^2$	96 247,00 Curium Cm 1,2 $5f^8 6d^0 7s^2$	97 247,00 Berkelium Bk 1,2 $5f^9 6d^0 7s^2$	98 251,00 Kalifornium Cf 1,2 $5f^{10} 6d^0 7s^2$	99 252,00 Einsteinium Es 1,2 $5f^{11} 6d^0 7s^2$	100 257,00 Fermium Fm 1,2 5f126d07s2	101 258,00 Mendelevium Md 1,2 $5f^{13} 6d^0 7s^2$	102 259,00 Nobelium No 1,2 $5f^{14} 6d^0 7s^2$	103 260,00 Lawrencium Lr 1,2 $5f^{14} 6d^1 7s^2$

Hundova pravidla

1. Obsazené slupky a podslupky nepřispívají do celkových momentů hybnosti $\boldsymbol{L}$ a celkových spinů $\boldsymbol{S}$.
2. Ekvivalentní elektrony (mající stejné n a l) jsou uspořádány v základním stavu tak, aby jejich celkový spin byl maximální.
3. Při dané multiplicitě dané $\boldsymbol{S}$ dává vyšší hodnota $\boldsymbol{L}$ stav s nižší energií.
4. V normálním multipletu roste energie stavu s rostoucím $\boldsymbol{J}$. (Normální je stav, kde podslupka je zaplněna z méně než poloviny.) Je-li obrácený multiplet, chová se jako kladná díra a znaménko $\boldsymbol{B}_L$ se obrátí, nejnižší energie $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{L}+\boldsymbol{S}$







LS-vazba

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^{Z} \vec{L}_i$$

$$\vec{S} = \sum_{i=1}^{Z} \vec{S}_i$$

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

Elektrony v atomu se uspořádají tak, že momenty hybnosti elektronů jsou *elektrostaticky* spřaženy do *celkového* L, podobně se spiny nezávisle skládají do *celkového* S. Tyto celkové momenty hybnosti pak spolu *magneticky* interagují přes spin – orbitální vazbu, tzv. *LS – vazbu*.

$$\hat{L}^2\psi = L(L+1)\hbar^2\psi,\ \hat{L}_z\psi = M_L\hbar\psi$$

$$\hat{S}^2\psi = S(S+1)\hbar^2\psi,\ \hat{S}_z\psi = M_S\hbar\psi$$

$$\hat{J}^2\psi = J(J+1)\hbar^2\psi,\ \hat{J}_z\psi = M_J\hbar\psi$$

Nejnižší energii má taková konfigurace L_i, kdy L je maximální. (Elektrony na téže dráze se elektrostaticky odpuzují a snaží se obíhat jádro ve stejném směru.)
Obdobně, nejnižší energii má taková konfigurace S_i, kdy S je maximální.
K nejnižší energii vede taková kombinace L a S, která dává minimální J.

jj-vazba

$$\vec{J}_i = \vec{L}_i + \vec{S}_i$$

$$\vec{J} = \sum_{i=1}^{Z} \vec{J}_i$$

V těžkých jádrech je náboj dostatečně velký, aby vytvářel spinorbitální interakce srovnatelné s elektrostatickou interakcí mezi Li a popř. Si. Pak se *LS* – vazba hroutí. Podobně při $B \sim 10\ T$.

Celkové momenty hybnosti jednotlivých elektronů se skládají přímo do celkového J atomu, jedná se o *jj* – vazbu.

označení celkových elektronových stavů:

L	0	1	2	3	4	5	…
	S	P	D	F	G	H	…

termy např. $^2P_{3/2}$

2 … dublet ($S = ½$), P … $l = 1$, $J = 3/2$